BIENVENUE DANS LES COURS D'INFORMATIQUE DE 908 STUDIOS !
COURS N°2 – Par lepine908 – écrit le 10/10/26

https://lepine908.github.io

1 – INTRODUCTION À CE COURS :

Bonjour à tous et bienvenue dans notre 2ème cours d'informatique chez 908 Studios.

Nous vous prions de nous excusez si notre premier cours a pu paraître désordonné , anarchique, vide et incompréhensible.

Nous vous faisons la promesse que ce cours-ci ne sera pas pareil.

Dans le cours précédent, nous avons découvert les bases de l'utilisation d'un ordinateur, mais admettez que vous n'avez rien appris.

Aujourd'hui, nous allons tester de sauter complètement le chapitre 1 (Utilisation basique d'un ordinateur) pour passer directement au chapitre 2 : Utilisation et connaissance profonde du fonctionnement interne d'un ordinateur.

Bien évidemment, il ne s'agit là que d'un test, et si ça se passe mal,

alors nous repartirons sur le chapitre 1.

Si vous avez raté le cours précédent, rattrapez-le au plus vite après !

Bon. Trêve de Blabla , c'est parti !

2- Sommaire du cours :

-Intro à ce cours-ci

-Sommaire du cours-ci

-Utilisation et compréhension profonde du fonctionnement d'un PC- Leçon 1

-Entraînement et ÉVALUATION !!

3 – Chapitre 2 – Leçon 1

[Adrocode demande aux élèves si tout est clair avant de commencer]

L'ordinateur a été inventé pour automatiser le traitement de données.

Mais toutes les données que nous y entrons, qu'elles soient entrées manuellement (via un humain) ou automatiquement (via un programme), l'ordinateur les comprends en binaire uniquement.

Le binaire est une manière de représenter des valeurs numériques en n'utilisant que les chiffres 0 et 1.

En gros, c'est une autre manière d'écrire les nombres en n'utilisant que les chiffres 0 et 1(à connaître par cœur) . Par exemple, 9 s'écrira :

1001.

Nous apprendrons plus tard comment écrire des nombres binaires , c'est une formule mathématique assez compliquée étant donné que nous sommes habitués au décimal.

Bref. Tout ça pour dire que les composants de l'ordinateur ne comprend que ces nombres, et comme avec des nombres, on peut tout représenter, alors dans un ordinateur, on peut tout représenter.

Nous allons dans cette leçon étudier les composants de l'ordinateur.

À commencer par le plus simple :

- La carte mère : Il s'agit d'une sorte plaque avec des fils conducteurs sur lesquels tous les composants sont branchés électroniquement.

Le processeur, le disque dur, le GPU, la RAM, des condensateurs, les ports externes, les puces (comme celle du BIOS) sont tous branchés dessus. Si vous ouvrez votre ordinateur, vous verrez une grande plaque(30 à 50 cm) avec pleins de tous petits composants dessus.

[Adrocode demande si tout le monde réussit à suivre et répond aux questions]

- Le processeur (ou CPU): Il s'agit du composant le plus important de l'ordinateur. Tous les autres composants sont là pour lui permettre de faire sont travail correctement . Il s'agit d'une sorte de cerveau automatisé, la base de l'ordinateur.

Les programmes, qui sont eux-mêmes des données , donnent des ordres au processeur (bien sûr, en binaire) pour traiter des données.

Il est composé de plusieurs parties(comme l'Unité Arithmétique et Logique , L'Unité de contrôle, les registres héxadécimaux primaires et secondaires , etc.) mais nous verrons cela plus tard.

Le processeur va recevoir des instructions envoyées par des programmes qu'il va exécuter pour mener à bien une action de traitement de donnée (par exemple, envoyer une donnée vers un port USB, changer la place d'une donnée sur le disque, etc.)

- Le GPU : Le GPU (pour Graphical Processing Units , aussi appelé carte graphique) est un processeur secondaire qui fonctionne différement dont le but est de gérer l'affichage graphique(Il peut être intégré directement au CPU). Nous en parlerons davantage plus tard.

- Le Disque Dur : Il s'agit d'un composant important dont le but est de stocker des données (toujours sous forme binaire) sur le long terme, même quand l'ordinateur reste éteint pendant des années.

Il stocke par exemple vos programmes, vos photos , vos jeux, etc.

- La RAM(ou mémoire vive) : Il s'agit d'un mini disque dur mais qui n'a pas du tout le même rôle : Là ou le disque dur doit stocker des données sur le long terme, la RAM se vide dès que l'ordinateur s'éteint. Elle aide le processeur en chargeant en elle les données dont il a besoin pour exécuter une tâche, puis se vide pour laisser la place à d'autres

programmes.Le disque dur peut prendre sont temps pour graver les données, tandis que le RAM doit aller au plus vite.

C'est terminé pour cette leçon ! [Adrocode demande pour les questions]

Nous allons à présent repasser sur une leçon du chapitre 1 (beaucoup plus simple, étant donné que celle-ci était à un immense niveau de difficulté.)

4 - Chapitre 1 - Leçon 2

Dans cette leçon très rapide et façile, nous allons apprendre rapidement à quoi sert et comment utiliser un Terminal (ou invite de commandes)

Retenez cette définition :

Un **terminal** est **une application (ou une interface)de l'OS qui permet d'interagir avec un OS en tapant des lignes de texte,** sans utiliser de souris ni d'icônes.

En bref, c'est une manière d'utiliser votre système d'exploitation en ne tapant que des textes.

Commencez par ouvrir l'application Terminal si vous êtes sur Linux ou si vous êtes sur Windows ou MacOS, rendez-vous sur https://webterm.app/fr/free-play qui est un site contenant un faux terminal Linux pour vous entraîner(ne vous inquétez pas, nous allons aussi apprendre à utiliser le terminal Windows mais nous commençons par Linux car la plupart des devs sont sur Linux ? [Tout est bon?]

Il faut savoir qu'un terminal est une application graphique qui nous permet d'ouvrir un CLI (le logiciel qui comprend nos commandes et les exécute, comme Bash ou PowerShell) . Par défaut, Bash est déjà installé dans notre terminal avec ses commandes prédéfinies.

Commençons par apprendre quelques commandes de Base :

Tapez : ls Puis appuyez sur Entrée, le terminal va ainsi lister tous les fichiers et dossiers qui se trouvent dans le dossier dans lequel vous êtes.

Pour mieux comprendre, imaginez votre terminal comme votre explorateur de fichiers, mais pour ouvrir un fichier, voir vos fichiers ou changer de dossier, il faut taper des commandes. Bien évidemment, le terminal peut faire beaucoup beaucoup plus de choses qu'un simple explorateur de fichiers . Nous verrons cela plus tard.

[TOUT LE MONDE A RÉUSSIT À SUIVRE?]

LA LEÇON EST TERMINÉE !

À PRÉSENT , RENDEZ VOUS SUR :

https://lepine908.github.io/COURS puis sur Cours-2 pour faire les exercices et l'évaluation !!!!

Vous avez 2 jours pour faire l'évaluation.

Le cours est terminé, merci d'avoir écouté, posez vos questions et à la semaine prochaine !!